INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE
CAMPUS VISCONDE DA GRAÇA
CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

CONVERTENDO ALGORITMOS DE PSEUDOCÓDIGO PARA PYTHON

Prof.ª Verlani Timm Hinz
verlanihinz@ifsul.edu.br

Para exercitarmos o conteúdo...

1) Uma loja de peças automotivas precisa automatizar seu controle de vendas de peças. Para isso devem ser solicitados o código, valor e quantidade de peças vendidas. Após, deve ser calculado o valor total que foi vendido das peças, que será calculado como:

Valor total = quantidade * valor da peça

- Ao final deve ser mostrado o código da peça e o valor total.
- Monte o algoritmo identificando os dados de entrada, processamento e saída.

Profa Verlani Timm Hinz

Identificação dos dados

- **Dados de entrada:**
  - **código da peça**
  - **valor da peça**
  - **quantidade de peças**

- **Processamento:**
  - **valor total = quantidade * valor da peça**

- **Saída:**
  - **código da peça**
  - **valor total de peças compradas**

Profa Verlani Timm Hinz

Pseudocódigo

Problema: Automatizar o controle de vendas de peças de uma loja de peças automotivas.

Passos:

1. Ler código da peça.
2. Ler valor da peça.
3. Ler quantidade de peças.
4. Calcular o valor total multiplicando o valor unitário pela quantidade de peças.
5. Mostrar o código da peça.
6. Mostrar o valor total.

Profa Verlani Timm Hinz

Algoritmo em Python

```
#dados de entrada
cod_peca = input("Digite o código da peça: ")
vlr_peca = float(input("Digite o valor da peça: "))
qtde_peca = float(input("Digite a quantidade de
peças: "))

#processamento
vlr_total = vlr_peca * qtde_peca

#dados de saída
print("Código da peça:", cod_peca)
print("Valor total: ", vlr_total)
```

Profa Verlani Timm Hinz

Para exercitarmos o conteúdo...

2) Escreva algoritmos em Python para:

a. Calcular o dobro de um número.

b. Calcular a seguinte expressão: (a+b) * (c+d).

c. Ler um número inteiro e escrever o seu antecessor e o seu sucessor.

d. Ler o raio de um círculo, calcular e escrever a sua área.

Profa Verlani Timm Hinz

Identificação dos dados

a. Calcular o dobro de um número.

- **Dados de entrada:**
  - **número**
- **Processamento:**
  - **dobro = número * 2**
- **Saída:**
  - **dobro do número**

Profa Verlani Timm Hinz

Pseudocódigo

Problema: Calcular o dobro de um número.

Passos:

1. Ler um número.
2. Calcular o dobro desse número multiplicando o número por 2.
3. Mostrar o número.

Profa Verlani Timm Hinz

Identificação dos dados

b. Calcular a seguinte expressão: (a+b) * (c+d).

- **Dados de entrada:**
  - valor de a
  - valor de b
  - valor de c
  - valor de d

- **Processamento:**
  - (a+b) * (c+d)

- **Saída:**
  - resultado da expressão

Profa Verlani Timm Hinz

Pseudocódigo

Problema: **Calcular a seguinte expressão: (a+b) * (c+d).**

Passos:

1. Ler o valor de a.
2. Ler o valor de b.
3. Ler o valor de c.
4. Ler o valor de d.
5. Calcular a expressão (a+b)*(c+d) e armazenar na variável r.
6. Mostrar o resultado da expressão.

Identificação dos dados

c. Ler um número inteiro e escrever o seu antecessor e o seu sucessor.

- **Dados de entrada:**
  - **um número**
- **Processamento:**
  - **número - 1**
  - **número + 1**
- **Saída:**
  - **antecessor**
  - **sucessor**

Pseudocódigo

Problema: Calcular o antecessor e o sucessor.

Passos:

1. Ler um número.
2. Calcular o antecessor (número -1).
3. Calcular o sucessor (número + 1).
4. Mostrar o antecessor.
5. Mostrar o sucessor.

Profa Verlani Timm Hinz

Identificação dos dados

c. Ler o raio de um círculo, calcular e escrever a sua área.

- **Dados de entrada:**
  - **raio**
- **Processamento:**
  - **área = 3,14 * (raio * raio)**
- **Saída:**
  - **área**

Profa Verlani Timm Hinz

Pseudocódigo

Problema: Calcular e escrever a sua área de um círculo.

Passos:

1. Ler o valor do raio de um círculo.
2. Calcular a área através da fórmula: π (pi) multiplicado pelo raio ao quadrado.
3. Mostrar o valor da área.

Profa Verlani Timm Hinz

Para exercitarmos o conteúdo...

3) Escreva os seguintes algoritmos em pseudocódigo para a linguagem Python

a)

A ← 10
B ← 20
Escrever B
B ← 5
Escrever A, B

b)

A ← 30
B ← 20
C ← A + B
Escrever C
B ←10
Escrever B, C
C ← A + B
Escrever A, B, C

c)

A ← 10
B ← 20
C ← A
B ← C
A ← B
Escrever A, B, C

d)

A ←10
B ← A + 1
A ← B + 1
B ← A + 1
Escrever A
A ← B + 1
Escrever A, B

Profa Verlani Timm Hinz

Para exercitarmos o conteúdo...

e)

A ← 10
B ← 5
C ← A + B
B ← 20
A ← 10
Escrever A, B, C

f)

X ← 1
Y ← 2
Z ← Y – X
Escrever Z
X ← 5
Y ← X + Z
Escrever X, Y, Z

g)

X ← 2
Y ← X + 1
W ← Y + X
Z ← "X"
Escreva W, Z
X ← Y ^2
Y ← X – W
Z ← "Y"
Escreva Y, Z

h)

X ← 6
Y ← X ^2
W ← Y + X
Z ← "X"
Escreva W, Z, X
X ← raiz(Y)
W ← X + 2
Z ← "X"
Escreva Y, Z